Studio Nx

백엔드 189 — PATCH /samples/{id}

2026-10-15

Backend(FastAPI/Python) 189 — `PATCH /samples/{id}`

항목	내용
파일	`studionx/backend/app/api/v1/samples.py` (`update_sample` 라우트), `app/services/sample_service.py` (`update_sample` 추가), `app/schemas/sample.py` (`SampleName`·`SampleUpdateRequest` 추가)
작업	S1-07 샘플 라이브러리: 이름 변경 (FR-225)
작성	Claude (AI), 2026-10-15, 사용자 검토
이전 · 다음	188 `GET /samples/{id}/waveform` · 190 태그 설정 `PUT /samples/{id}/tags` (예정)

1. 하는 일

샘플 이름을 바꿉니다. `PATCH /api/v1/samples/{id}`에 `{"name": "새 이름"}`을 보냅니다. 라이브러리 패널에서 이름을 고쳐 보낼 때 씁니다(FR-225).

경우	결과
내 샘플, 이름이 올바름	200 + 바뀐 줄 (SampleResponse)
로그인 안 함	401
없는 번호 · 남의 샘플 · 지운 샘플	404 `"Sample not found."`
이름이 null · 공백뿐 · 200자 초과	422

이름 앞뒤 공백은 지운 뒤 저장합니다.

2. 언제 쓰나

```
await fetch("/api/v1/samples/12", {
  method: "PATCH",
  headers: { "Content-Type": "application/json" },
  body: JSON.stringify({ name: "새 이름" }),
});
```

돌려받은 줄로 목록의 그 항목을 그대로 바꿔 그리면 됩니다(태그도 함께 옵니다).

3. 코드

스키마 (`app/schemas/sample.py`)

```
SAMPLE_NAME_MAX = 200  # samples.name 칸 길이(DB VARCHAR(200))와 같음

SampleName = Annotated[
    str, StringConstraints(strip_whitespace=True, min_length=1, max_length=SAMPLE_NAME_MAX)
]


class SampleUpdateRequest(BaseModel):
    name: SampleName | None = None
```

```
    @field_validator("name")
    @classmethod
    def _name_not_null(cls, value: str | None) -> str:
        if value is None:
            raise ValueError("name cannot be empty")
        return value
```

서비스 (`app/services/sample_service.py`)

```
def update_sample(db, user, sample_id, data) -> SampleResponse:
    sample = get_sample(db, user, sample_id)
    for field, value in data.model_dump(exclude_unset=True).items():
        setattr(sample, field, value)
    db.commit()
    db.refresh(sample)
    tags = _tags_by_sample(db, [sample.sample_id]).get(sample.sample_id, [])
    return to_response(sample, tags)
```

라우터 (`app/api/v1/samples.py`)

```
@router.patch(
    "/{sample_id}",
    response_model=SampleResponse,
    responses={404: {"model": ErrorResponse}},
)
def update_sample(sample_id, data, user, db) -> SampleResponse:
    return sample_service.update_sample(db, user, sample_id, data)
```

문법 풀이

식	뜻
`SampleName | None = None`	이름을 안 보내도 되게 합니다(PATCH라 한 칸만 보내는 경우 대비)
`StringConstraints(strip_whitespace=True, …)`	검사 전에 앞뒤 공백을 지웁니다. 지운 뒤 1자 이상, 200자 이하
`data.model_dump(exclude_unset=True)`	보낸 칸만 꺼냅니다. 안 보낸 칸은 빠져서 건드리지 않습니다
`setattr(sample, field, value)`	꺼낸 칸 이름 그대로 객체에 넣습니다
`_tags_by_sample(...)`	붙어 있는 태그를 모아 응답에 담습니다(목록 한 줄과 같은 모양)

4. 흐름

1. `get_sample`이 내 샘플인지 확인합니다. 아니면 404.
2. 보낸 이름을 앞뒤 공백을 지워 검사합니다. 빈 값·200자 초과면 422(스키마가 먼저 막음).
3. 이름을 바꾸고 `db.commit()` 합니다.
4. 붙어 있는 태그를 모아 `SampleResponse`로 돌려줍니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
PATCH(부분 수정)	이름만 바꾸는 요청이라 PUT(전체 교체)보다 맞습니다. 보낸 칸만 바꾸는 규칙은 `PATCH /projects`(P1-13)와 같습니다
이름을 스키마에서 검사	빈 값·길이 규칙을 라우터마다 되풀이하지 않게 한 곳에 둡니다. 프로젝트 제목(`ProjectTitle`)과 같은 방식입니다
null 은 422	이름은 비울 수 없습니다. 아예 안 보내면 아무것도 안 바꾸고, null 을 보내면 422로 알려 줍니다
응답에 태그 포함	목록 한 줄과 모양을 맞춥니다. 화면이 응답으로 그 항목만 통째로 바꿔 그릴 수 있습니다
응답 모양은 SampleResponse	업로드·목록과 같은 한 줄 모양을 써서 화면 쪽 처리(그리기)가 하나로 끝납니다

6. 시험 (`tests/test_sample_routes.py`에 9개 추가, 전체 968개 통과)

시험	확인한 것
이름 변경	200, 앞뒤 공백 지워짐, 응답 칸(ITEM_KEYS) 그대로, DB에 반영
태그 유지	태그가 붙은 샘플을 바꿔도 응답에 그 태그가 남음
로그인 필요	토큰 없이 401
남의 샘플	다른 사용자면 404, 이름 안 바뀜
없음/지움	없는 번호 404, 소프트 삭제한 샘플 404
잘못된 이름(4가지)	null · 빈 칸 · 공백뿐 · 201자 → 422, 이름 안 바뀜